

Programación III

Guía teórica práctica 7. Control
ListView. DataList.

Autora: Tamara Gisele Herrera



Contenido

ListView	2
Diferencia entre GridView y ListView	2
¿Cómo mostrar información en un ListView?	3
¿Cómo está formado el ListView?	8
Agregamos un ImageButton al ItemTemplate	10
Agregamos un Botón al ItemTemplate	14
Agregamos un CheckBox al ItemTemplate	17
Configurar la cantidad de ítems a mostrar en el ListView	19
DataList	21

ListView

Hay varias formas de mostrar la información que obtenemos de la base de datos.

Anteriormente trabajamos con el GridView y en esta oportunidad aprenderemos a trabajar con el control ListView y el control DataList.

Diferencia entre GridView y ListView

Hasta ahora veníamos trabajando con los GridView. Este control solo nos permite mostrar la información en formato de tabla.

	Id Libro	Titulo	Precio	Autor del Libro	
Editar Eliminar Seleccionar	1	Libro1	100,0000	Autor1	Comprar
Editar Eliminar Seleccionar	2	Libro2	800000,0000	Autor2	Comprar
Editar Eliminar Seleccionar	3	Libro3	90,0000	Autor3	Comprar
Editar Eliminar Seleccionar	4	Libro4	1260,0000	Autor4	Comprar
Editar Eliminar Seleccionar	5	Libro5	120,0000	Autor5	Comprar
Editar Eliminar Seleccionar	6	Libro6	70,0000	Autor6	Comprar
1 2					

El ListView, a diferencia de los GridView, nos va a permitir elegir entre diferentes diseños, por ejemplo podemos elegir un diseño de vista en mosaico:

Dni: 56423434 Nombre: Analia Apellido: Burbridge Edad: 35 Sexo: F  Imagen : Seleccionar ☐	Dni: 36695522 Nombre: Fernanda Apellido: Iglesias Edad: 36 Sexo: F  Imagen : Seleccionar ☐	Dni: 4377887 Nombre: Florencia Apellido: Mirassou Edad: 38 Sexo: F  Imagen : Seleccionar ☐	Dni: 85878897 Nombre: Gustavo Apellido: Fructuoso Edad: 52 Sexo: M  Imagen : Seleccionar ☐
Primera Anterior Siguiente Última			

En cuanto a la configuración son muy parecidos, ya que los dos trabajan con ItemTemplate.



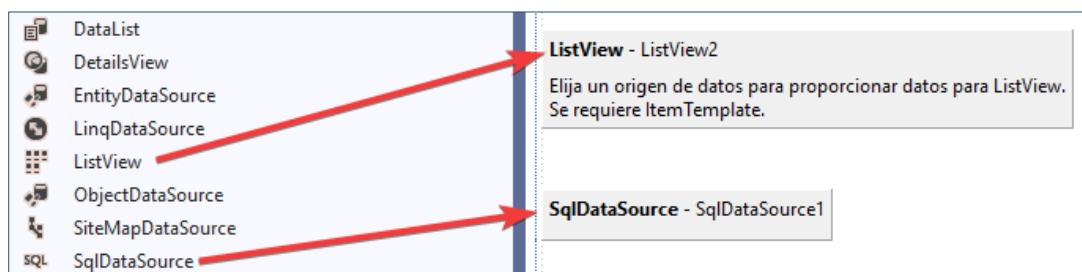
¿Cómo mostrar información en un ListView?

Lo primero que vamos a aprender es cómo cargarle información de nuestra base de datos al ListView.

Dni: 12323211 Nombre: Marcelo Apellido: Pizza Edad: 28 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/8.jpg	Dni: 23344443 Nombre: Juana Apellido: Rodriguez Edad: 33 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/15.jpg	Dni: 32323557 Nombre: Tomas Apellido: Fernandez Edad: 58 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/9.jpg
Dni: 34534543 Nombre: Matias Apellido: Pe a Edad: 35 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/14.jpg	Dni: 35222448 Nombre: Jose Apellido: Hernandez Edad: 30 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/1.jpg	Dni: 3536652 Nombre: Marcelo Apellido: Labadie Edad: 45 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/2.jpg
Dni: 36222688 Nombre: Juan Carlos Apellido: Perez Edad: 35 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/3.jpg	Dni: 36695522 Nombre: Fernanda Apellido: Iglesias Edad: 36 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/4.jpg	Dni: 40582693 Nombre: Maria Apellido: Gallo Edad: 22 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/5.jpg
Dni: 4377887 Nombre: Florencia Apellido: Mirassou Edad: 38 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/13.jpg	Dni: 56423434 Nombre: Analia Apellido: Burbridge Edad: 35 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/12.jpg	Dni: 6575676 Nombre: Juan Apellido: Cazzola Edad: 27 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/11.jpg
Dni: 75888556 Nombre: Pedro Apellido: Juarez Edad: 26 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/6.jpg	Dni: 80904562 Nombre: Laura Apellido: Morales Edad: 25 Sexo: F ImagenURL: ~/Imagenes/7.jpg	Dni: 85878897 Nombre: Gustavo Apellido: Fructuoso Edad: 52 Sexo: M ImagenURL: ~/Imagenes/10.jpg

Paso 1: Vamos a crear un formulario llamado **formulario1.aspx**.

Paso 2: Arrastrar desde el cuadro de herramienta al formulario: un **ListView** y un **SqlDataSource**.

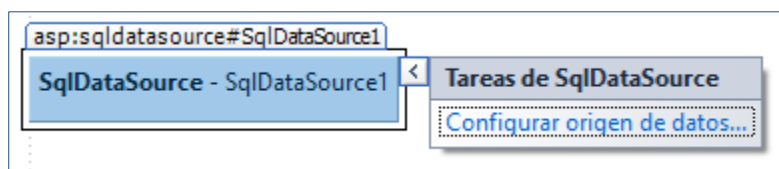


Paso 3: Configurar el **SqlDataSource**

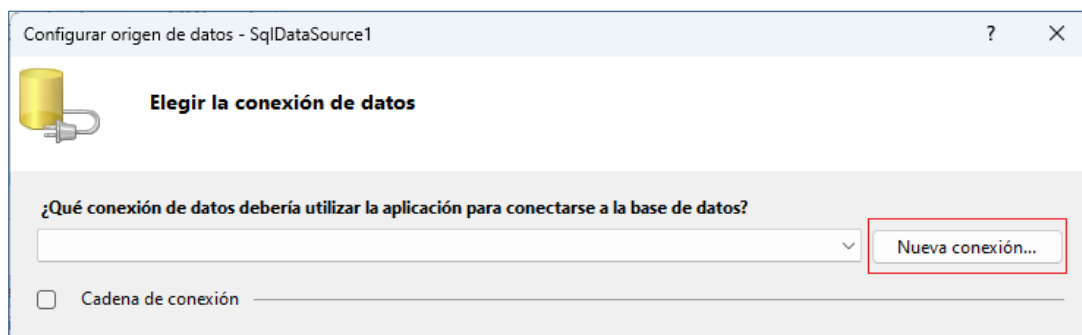
El **SqlDataSource** va a estar asociado a una tabla SQL. En este caso, este **SqlDataSource** va a contener los datos de la tabla **Personas** de la base de datos **Empresa**.

Trabajamos con un **SqlDataSource** porque el control te obliga asociarlo a un origen de datos para poder configurarlo. Igualmente después de configurarlo, podemos eliminar el **SqlDataSource** y cargarle los datos de la BD vía código como hacíamos con las grillas.

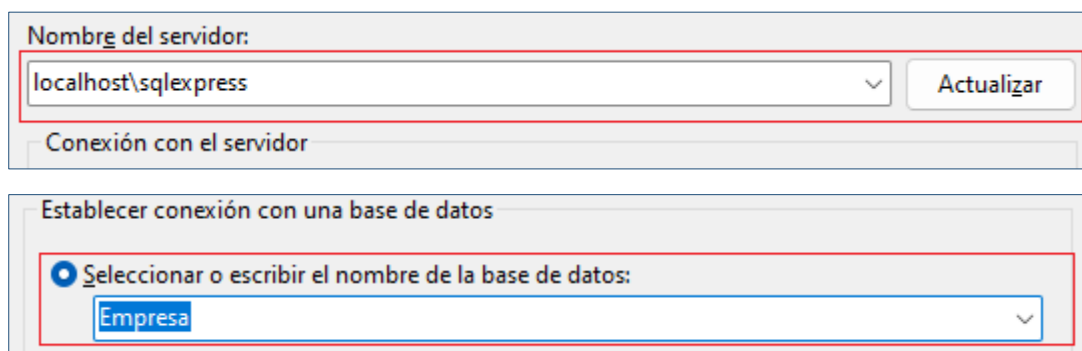
- Ir a configurar origen de datos:



- Elegir nueva conexión:



- Se abrirá el siguiente cuadro para elegir la base de datos:



- Luego de seleccionar la base de datos, realizaremos clic en siguiente.

- Guardamos la cadena de conexión, damos clic en siguiente

- Elegimos los campos de la tabla que va a estar asociada al SqlDataSource

- Clic en consulta de prueba para mostrar que información trae la consulta. Dar clic en finalizar.

Consulta de prueba

Para obtener la vista previa de los datos devueltos por este origen de datos, haga clic en Consulta de prueba. Para completar este asistente, haga clic en Finalizar.

Dni	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	ImagenURL
12323211	Marcelo	Pizza	28	M	~/Imagenes/8.jpg
23344443	Juana	Rodriguez	33	F	~/Imagenes/15.jpg
32323557	Tomas	Fernandez	58	M	~/Imagenes/9.jpg
34534543	Matias	Pe a	35	M	~/Imagenes/14.jpg
35222448	Jose	Hernandez	30	M	~/Imagenes/1.jpg
3536652	Marcelo	Labadie	45	M	~/Imagenes/2.jpg
36222688	Juan Carlos	Perez	35	M	~/Imagenes/3.jpg
36695522	Fernanda	Iglesias	36	F	~/Imagenes/4.jpg
40582693	Maria	Gallo	22	F	~/Imagenes/5.jpg

Consulta de prueba

Paso 4: Vincular el origen de datos del ListView al SqlDataSource recién creado.

asp:listview#ListView2

ListView - ListView2
Elija la tarea Configurar ListView para seleccionar un diseño. Una vez creados ItemTemplate puede elegir una vista en el menú Vista actual para editar el contenido de la plantilla.

SqlDataSource - SqlDataSource1

Tareas de ListView

Elegir origen de datos:

Configurar origen de datos...

Actualizar esquema

Configurar ListView...

Paso 5: Una vez que el ListView está asociado a un origen de datos va a aparecer la opción para **configurar el ListView**. Si no aparece la opción “Configurar ListView”, hacer clic en actualizar esquema para que aparezca.

asp:listview#ListView2

ListView - ListView2
Elija la tarea Configurar ListView para seleccionar un diseño. Una vez creados ItemTemplate puede elegir una vista en el menú Vista actual para editar el contenido de la plantilla.

SqlDataSource - SqlDataSource1

Tareas de ListView

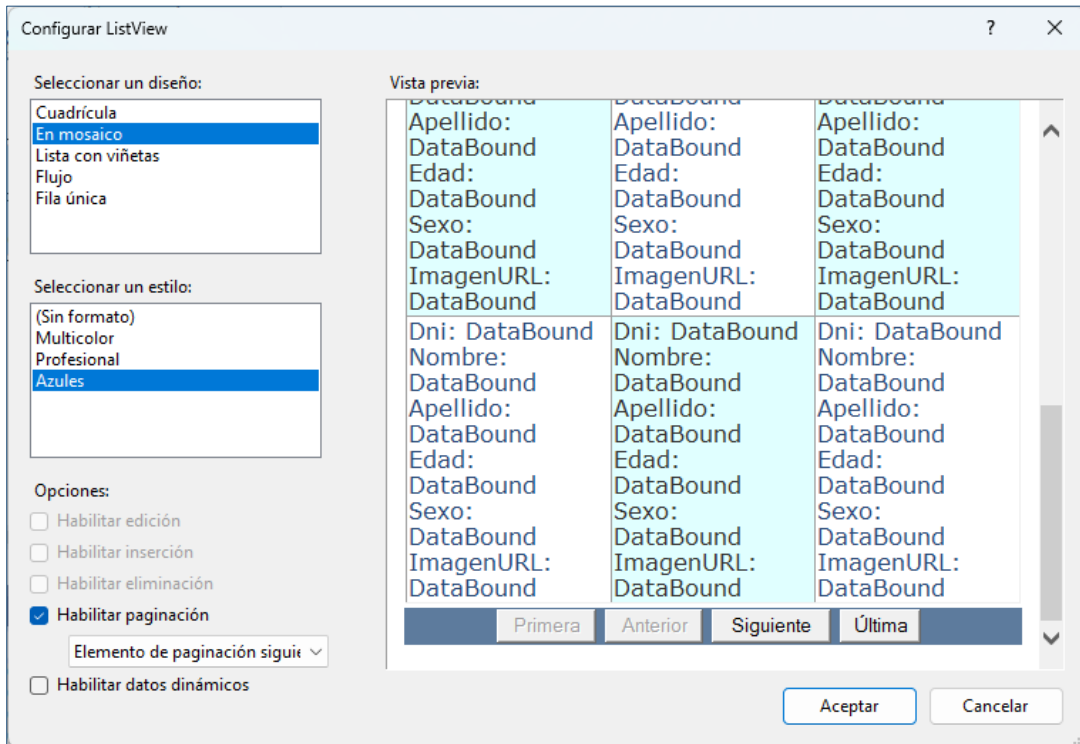
Elegir origen de datos:

Configurar origen de datos...

Actualizar esquema

Configurar ListView...

Paso 6: Al hacer clic en configurar ListView aparecerá el siguiente cuadro:



Seleccionamos el diseño → vista en mosaico, Seleccionamos el estilo → azules y
Habilitamos paginación → Elementos de paginación siguiente. Luego clic en aceptar para
salir de la configuración.

Paso 7: Ejecutamos el código y vamos a ver que en cada cuadrito esta la información de la
base de datos. Estos cuadros son Ítems del ListView.



¿Cómo está formado el ListView?

El ListView está formado por ítems que pueden ser de tipo: ItemTemplate o AlternatingItemTemplate. Al momento de realizar el diseño, el ListView alterna entre estos.



Observaciones: Al vincular el ListView con un SqlDataSource, se generó automáticamente el código para los ItemTemplate y AlteratingItemTemplate. Fijarse que en cada uno de estos, se colocó un Label que se encuentra vinculado con la base de datos a través de la etiqueta Eval. La etiqueta Eval cumple una función similar al Bind, la diferencia es que Eval, solo permite la lectura de datos.

ItemTemplate generado por el SqlDataSource

```
<ItemTemplate>
  <td runat="server" style="background-color: #E0FFFF;color: #333333;">Dni:
    <asp:Label ID="DniLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Dni") %>' />
    <br />Nombre:
    <asp:Label ID="NombreLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Nombre") %>' />
    <br />Apellido:
    <asp:Label ID="ApellidoLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Apellido") %>' />
    <br />Edad:
    <asp:Label ID="EdadLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Edad") %>' />
    <br />Sexo:
    <asp:Label ID="SexoLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Sexo") %>' />
    <br />ImagenURL:
    <asp:Label ID="ImagenURLLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ImagenURL") %>' />
  <br /></td>
</ItemTemplate>
```

AlternatingItemTemplate generado por el SqlDataSource

```
<AlternatingItemTemplate>
    <td runat="server" style="background-color: #FFFFFF;color: #284775;">Dni:
        <asp:Label ID="DniLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Dni") %>' />
        <br />Nombre:
        <asp:Label ID="NombreLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Nombre") %>' />
        <br />Apellido:
        <asp:Label ID="ApellidoLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Apellido") %>' />
        <br />Edad:
        <asp:Label ID="EdadLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Edad") %>' />
        <br />Sexo:
        <asp:Label ID="SexoLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Sexo") %>' />
        <br />ImagenURL:
        <asp:Label ID="ImagenURLLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ImagenURL") %>' />
    <br /></td>
</AlternatingItemTemplate>
```

Igualmente si quisiéramos podríamos trabajar solo con los **ItemTemplate**:

Item Template	Item Template	Item Template
Primera Anterior Siguiente Última		

Para trabajar solamente con los ItemTemplate debemos ir a la vista código del diseño y **eliminar** las etiquetas y los controles que estén dibujados adentro del **AlternatingItemTemplate**.

```
<asp:ListView>
    <AlternatingItemTemplate>
    </AlternatingItemTemplate>
    <ItemTemplate>
    </ItemTemplate>
</asp:ListView>
```

Eliminaríamos lo que hay dentro de etiquetas **<AlternatingItemTemplate>** para trabajar solo con los **ItemTemplate**.

Adentro de las etiquetas **<ItemTemplate>** están los controles que se van a mostrar en el **ItemTemplate**.

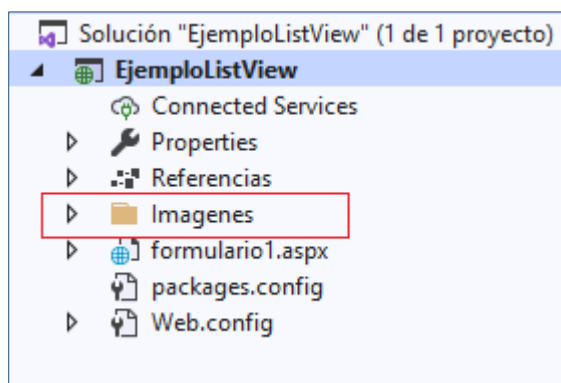
Observaciones: Al trabajar en un **ListView**, con los **ItemTemplate** y el **AlternatingItemTemplate**, me va a permitir que cada uno tenga un diseño en particular (Por ejemplo: diferencia de colores entre estos, o diferencia entre controles).

Agregamos un ImageButton al ItemTemplate

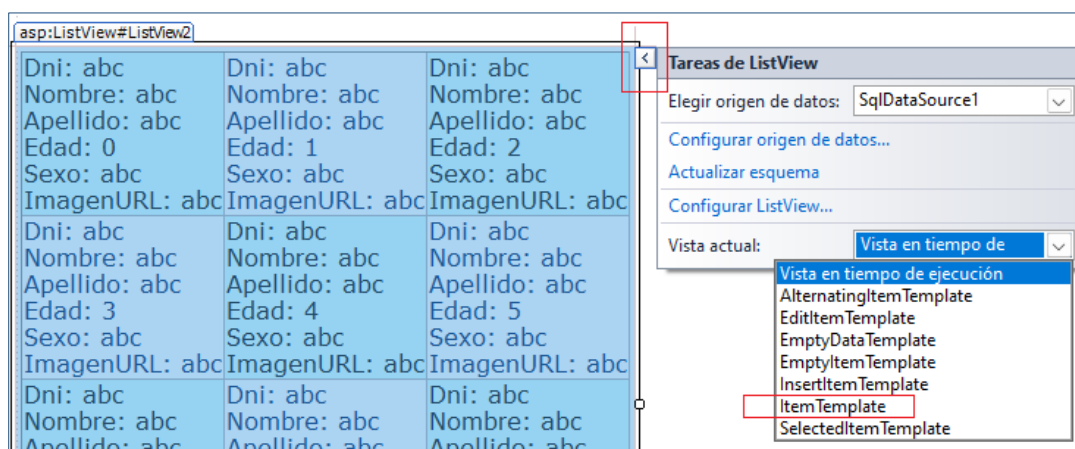
A continuación, vamos a ver cómo cambiar el ItemTemplate para que en vez de que muestre la URL en un Label, vincule esa URL a un ImageButton.



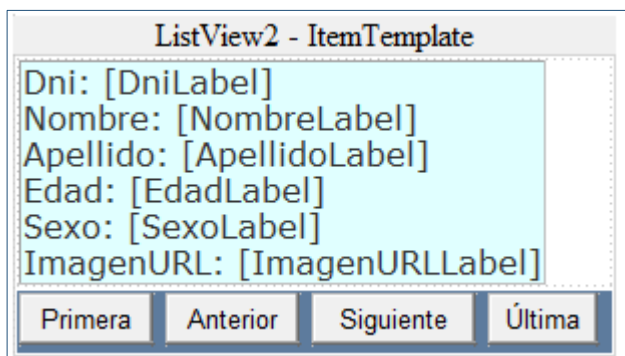
Paso 1: Agregar a nuestro proyecto una carpeta con las imágenes.



Paso 2: Ir a modo de vista ItemTemplate.



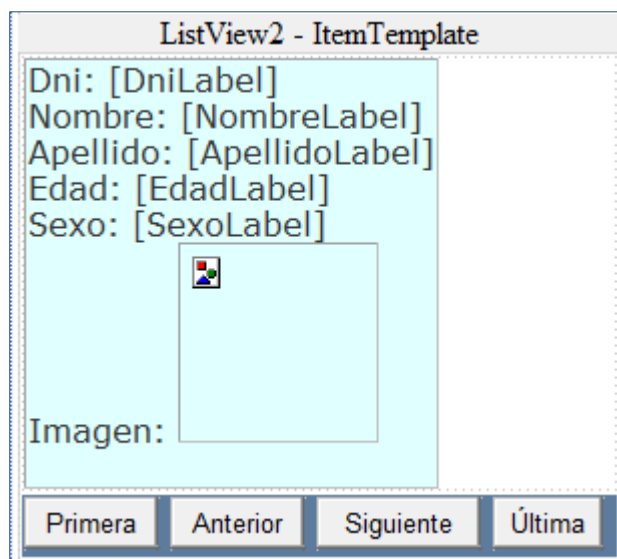
Modo de vista ItemTemplate



A estos controles, los podemos cambiar por el que sea de nuestro interés.

A continuación, vamos a reemplazar el Label del ItemTemplate por un ImageButton

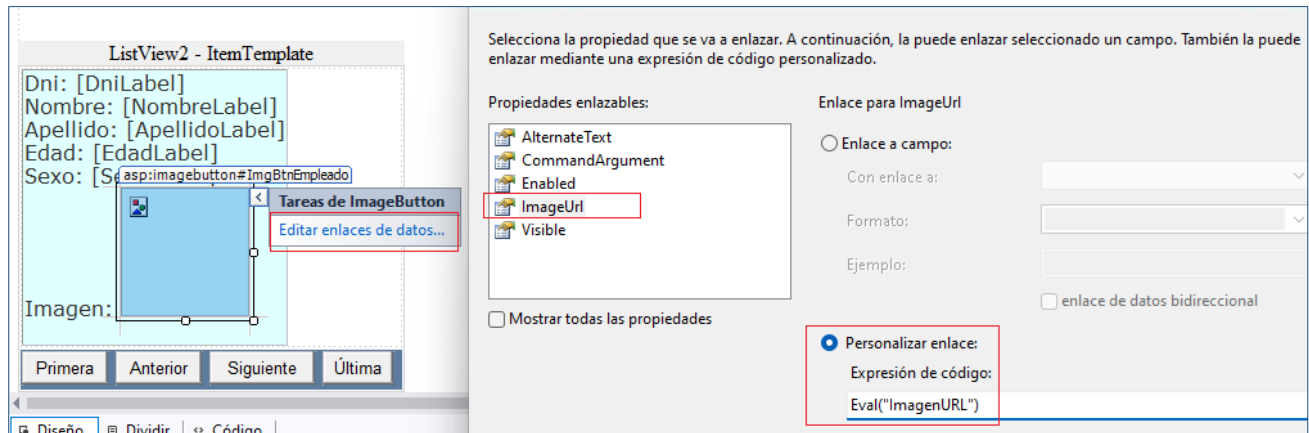
- Coloco un ImageButton para vincularlo con el campo ImagenUrl y así mostrar las fotos de los empleados.



- Elimino el Label y el texto que tenía para el campo ImagenURL.
- Dentro de las propiedades del **ImageButton**, le cambio las siguientes propiedades: Height: 100px, Width: 100px e ID: ImgBtnEmpleado.

Diseño	
Height	100px
ImageAlign	NotSet
Width	100px
Varios	
(ID)	ImgBtnEmpleado

Paso 3: Y ahora como hicimos con los GridView, debemos vincular el ImageButton a un campo de la base de datos.



Clic sobre el ImageButton → Editar enlace de datos. Luego realizamos un **Eval** para vincular la propiedad **ImageUrl** con el campo de la base de datos **ImagenURL**.

Observar que en la base de datos, nosotros guardamos la URL de las imágenes que están en nuestro proyecto.

	Dni	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	ImagenURL	Direccion	Telefono
1	12323211	Marcelo	Pizza	28	M	~/Imagenes/8.jpg	San Juan 222	3434-3242
2	23344443	Juana	Rodriguez	33	F	~/Imagenes/15.jpg	Av. Nordelta 656	2342-6536
3	32323557	Tomas	Fernandez	58	M	~/Imagenes/9.jpg	Cordero 432	5455-4555
4	34534543	Matias	Pe a	35	M	~/Imagenes/14.jpg	Teniente 778	4324-6565
5	35222448	Jose	Hernandez	30	M	~/Imagenes/1.jpg	Av. Sta Fe 888	6665-8841
6	3536652	Marcelo	Labadie	45	M	~/Imagenes/2.jpg	Fernandez 255	6568-5555
7	36222688	Juan Carlos	Perez	35	M	~/Imagenes/3.jpg	Positos 856	4444-5555
8	36695522	Fernanda	Iglesias	36	F	~/Imagenes/4.jpg	Higuera 588	4578-5556
9	40582693	Maria	Gallo	22	F	~/Imagenes/5.jpg	Saavedra 336	6565-4778
10	4277887	Florencia	Misraqui	28	F	~/Imagenes/12.jpg	Av. Libertador 24	8762-7676

Paso 4: Al terminar de editar, para volver a la vista normal, tendremos que seleccionar “Vista en tiempo de ejecución”.

Observaciones: Si no borró los AlternatingItemTemplate, debe repetir estos pasos en el AlternatingItemTemplate.



Paso 6: Probemos el código.

Dni: 12323211 Nombre: Marcelo Apellido: Pizza Edad: 28 Sexo: M Imagen: 	Dni: 23344443 Nombre: Juana Apellido: Rodriguez Edad: 33 Sexo: F Imagen: 	Dni: 32323557 Nombre: Tomas Apellido: Fernandez Edad: 58 Sexo: M Imagen: 
Dni: 34534543 Nombre: Matias Apellido: Pe a Edad: 35 Sexo: M Imagen: 	Dni: 35222448 Nombre: Jose Apellido: Hernandez Edad: 30 Sexo: M Imagen: 	Dni: 3536652 Nombre: Marcelo Apellido: Labadie Edad: 45 Sexo: M Imagen: 

Agregamos un Botón al ItemTemplate

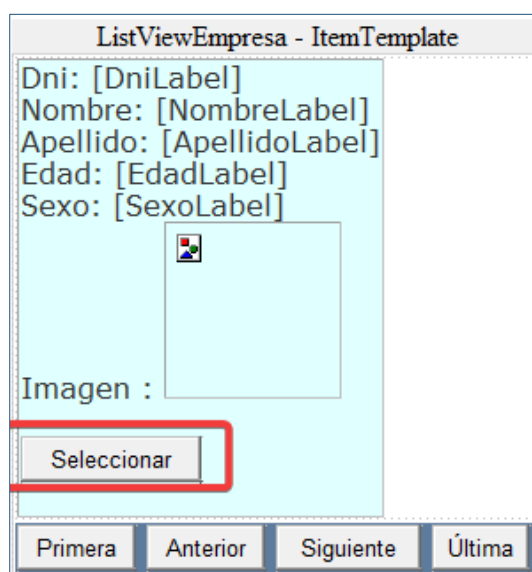
Ahora vamos a agregarle al ItemTemplate un botón que selecciona empleados. Los empleados seleccionados se mostrarán en un Label.



Paso 1: Agregar un Label afuera del ListView para mostrar la información seleccionada.
Propiedades: ID: lblMensaje, Text: "Seleccionados:"

Paso 2: Ir a modo de edición ItemTemplate

- Agregar un botón al ItemTemplate. Propiedades: ID: btnSeleccionar, Text: "Seleccionar"



- Realizar doble click sobre el botón seleccionar para generar el evento Click. Escribir lo siguiente:

```
0 referencias
protected void btnSeleccionar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblMensaje.Text = "Soy el elemento seleccionado";
}
```

Bueno tenemos un inconveniente. ¿Cómo mostrar cual fue el empleado que seleccionó el usuario si en el EventArgs(e) no está viajando esta información?

En conclusión, **no vamos a poder utilizar el evento Clic**, ya que no podemos saber en cuál ítem hizo click. Para resolver este inconveniente, tenemos que programar nosotros un evento. Lo vamos a hacer a través de dos cosas: el CommandName y el commandArgument.

- CommandName:** Va a tener el nombre de nuestro evento.
- CommandArgument:** Va a tener el parámetro que va a recibir el evento.

Paso 3: Configuramos el **CommandName** en las propiedades del botón

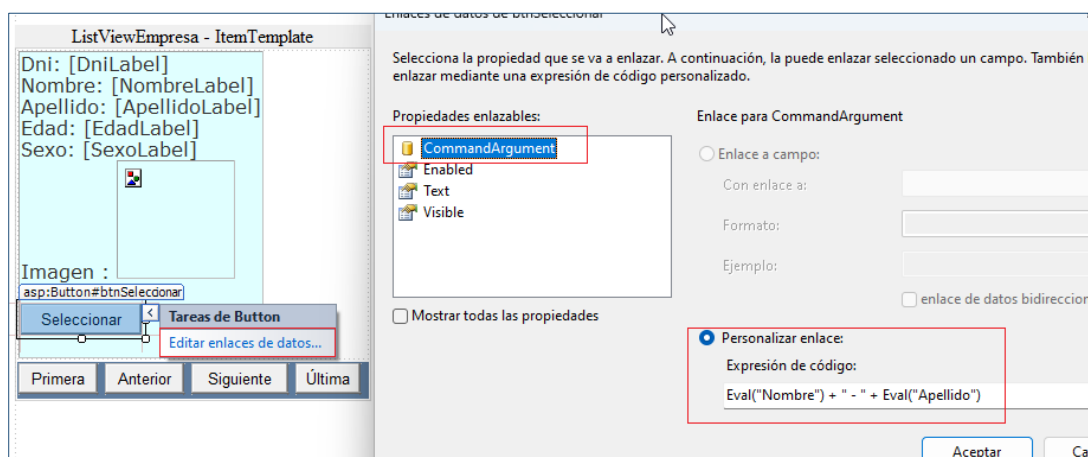
- Modo de vista ItemTemplate → Click sobre el botón para ir a las propiedades

The screenshot shows the Visual Studio IDE. On the left, the 'ListViewEmpresa - ItemTemplate' is displayed, showing a form with labels for 'Dni', 'Nombre', 'Apellido', 'Edad', and 'Sexo', an 'Imagen' placeholder, and a 'Seleccionar' button. The 'Seleccionar' button is highlighted with a red box. On the right, the 'Properties' window is open, showing the properties of the selected button. The 'CommandName' property is highlighted with a red box and set to 'eventoSeleccionar'.

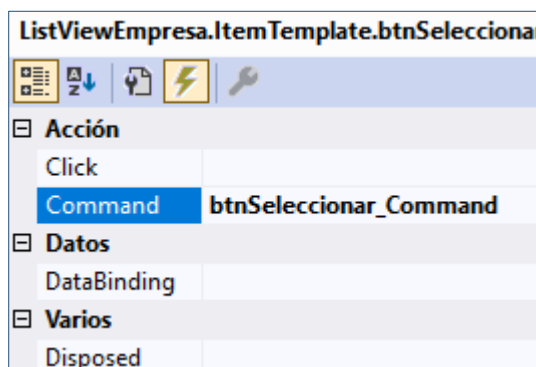
Property	Value
AccessKey	
TabIndex	0
Apariencia	
BackColor	
BorderColor	
BorderStyle	NotSet
BorderWidth	
CssClass	
Font	
ForeColor	
Text	Seleccionar
Comportamiento	
CausesValidation	True
ClientIDMode	Inherit
CommandArgument	
CommandName	eventoSeleccionar
Enabled	True

Paso 4: Configuramos el **CommandArgument**

En el Modo Vista ItemTemplate → Editar enlace de datos. Luego seleccionamos CommandArgument y lo enlazamos a dos campos de la base de datos:
Eval("Nombre")+ " - "+Eval("Apellido")



Paso 5: Ir a los eventos del botón seleccionar, doble clic en el evento Command.



Colocar lo siguiente en el evento:

```
0 referencias
protected void btnSeleccionar_Command(object sender, CommandEventArgs e)
{
    if(e.CommandName == "eventoSeleccionar")
    {
        lblMensaje.Text = e.CommandArgument.ToString();
    }
}
```

Observaciones del código:

- En el CommandName, guarde el nombre del evento, puedo colocarle el nombre que quiera.
- En el CommandArgument, guarde el nombre y el apellido del empleado, vinculado a través de una etiqueta Eval
- Utilicé el evento Command, para obtener el CommandName y el CommandArgument.

Agregamos un CheckBox al ItemTemplate

Ahora vamos a hacer lo siguiente, el usuario va a poder chequear diferentes ítems, y luego al hacer clic en “Mostrar elementos chequeados” mostraremos en un Label cuales fueron los elementos seleccionados por el usuario.

Por ejemplo selecciona las siguientes personas:

Dni: 12323211 Nombre: Marcelo Apellido: Pizza Edad: 28 Sexo: M  Imagen : ☐	Dni: 23344443 Nombre: Juana Apellido: Rodriguez Edad: 33 Sexo: F  Imagen : ☒	Dni: 32323557 Nombre: Tomas Apellido: Fernandez Edad: 58 Sexo: M  Imagen : ☒	Dni: 34534543 Nombre: Matias Apellido: Pe a Edad: 35 Sexo: M  Imagen : ☐
---	--	---	---

Primera Anterior Siguiente Última

Juana Rodriguez
Tomas Fernandez

Para eso tenemos que hacer lo siguiente:

Paso 1: Agregamos un CheckBox al ItemTemplate. El ID del CheckBox va a ser chkSeleccion. No lo vamos a vincular a ningún campo de la BD

Paso 2: Abajo del ListView, agregamos un Button (ID: btnMostrar) y un Label (ID: lblMensaje)

Paso 3: Programamos el evento del Button btnMostrar.

```
protected void btnMostrarSeleccionado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string nombre;
    string apellido;

    lblMensaje.Text = string.Empty;

    // RECORRO LOS ÍTEMS DEL LISTVIEW

    foreach (ListViewItem item in ListViewEmpresa.Items)
    {
        // POR CADA ÍTEM, BUSCO EL CHECKBOX A TRAVÉS DE UN FINDCONTROL
        CheckBox checkBox = (CheckBox)item.FindControl("CheckBoxEmpresa");

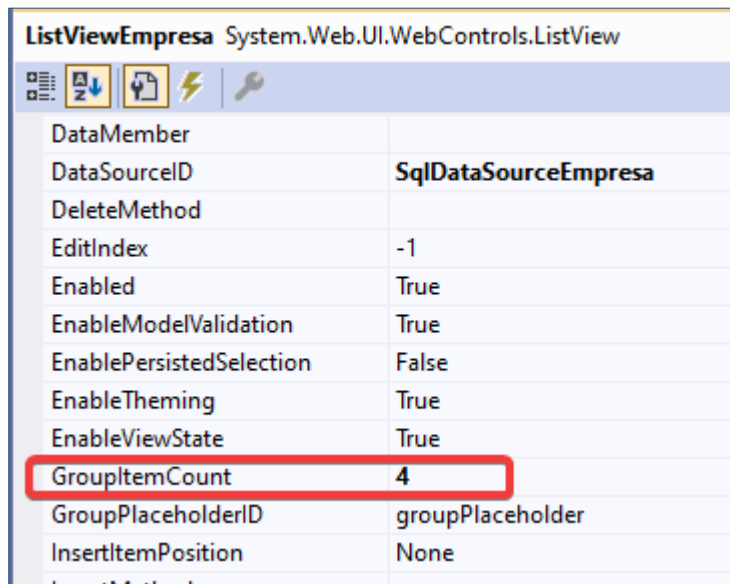
        // SI ESTÁ CHECKEADO, DENTRO DE ESE MISMO ÍTEM BUSCO EN EL LABEL DEL ITEMTEMPLATE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO.
        if (checkBox.Checked)
        {
            nombre = ((Label)item.FindControl("NombreLabel")).Text;
            apellido = ((Label)item.FindControl("ApellidoLabel")).Text;

            lblMensaje.Text = lblMensaje.Text + nombre + " " + apellido + " <br>";
        }
    }
}
```

Configurar la cantidad de ítems a mostrar en el ListView

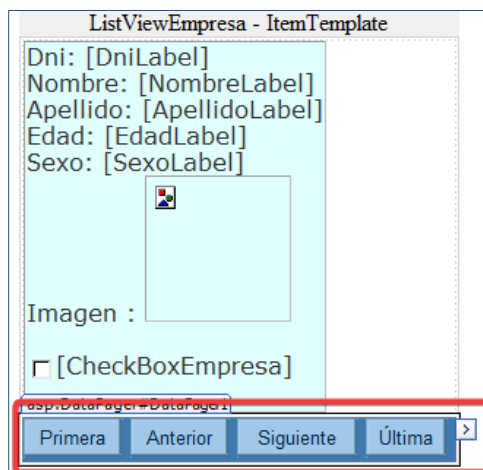
Para determinar cuántos elementos voy a mostrar por fila.

Hacer clic sobre el ListView → Propiedad del ListView → GroupItemCount= 4



Para determinar cuántos elementos se van a mostrar por página

Ir al modo de vista ItemTemplate → Click sobre el DataPager





Al DataPager cambiarle la propiedad PageSize= 4

ListViewEmpresa.ItemTemplate.DataPager1 Sys	
(Expressions)	
(ID)	DataPager1
ClientIDMode	Inherit
EnableViewState	True
Fields	(Colección)
PagedControlID	
PageSize	4
QueryStringField	
ValidateRequestMode	Inherit
ViewStateMode	Inherit
Visible	True

DataList

A continuación, aprenderemos a configurar el DataList. El DataList es un control que nos permitirá mostrar información en forma de filas.

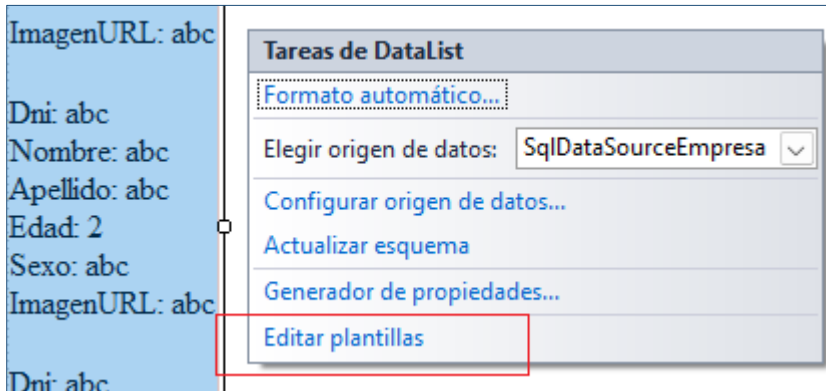
Vamos a crear una lista de botones que contengan los nombres de los empleados de la base de datos Empresa. Luego de hacer clic sobre un botón, se mostrará en un Label la información del empleado.

The screenshot shows a web application interface. On the left, a red-bordered box contains a vertical list of seven buttons, each with a name: "Maria Gallo", "Floencia Mirassou", "Analia Burbridge", "Juan Cazzola", "Pedro Juarez", "Laura Morales", and "Gustavo Fructuoso". To the right of this list, the text "DataList" is written in red. Below the list, another red-bordered box contains a single text label: "Pedro Juarez". To the right of this label, the text "Label" is written in red.

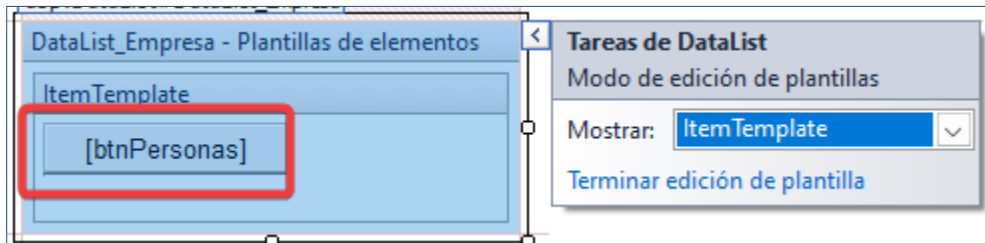
Al igual que trabajamos en el GridView y en el ListView, deberemos configurar el ItemTemplate. Cada fila será un ItemTemplate del DataList.

Primer paso: Colocar un control DataList en el formulario. Luego vamos a cargarlo tal como hicimos con el ListView, mediante el control SqlDataSource.

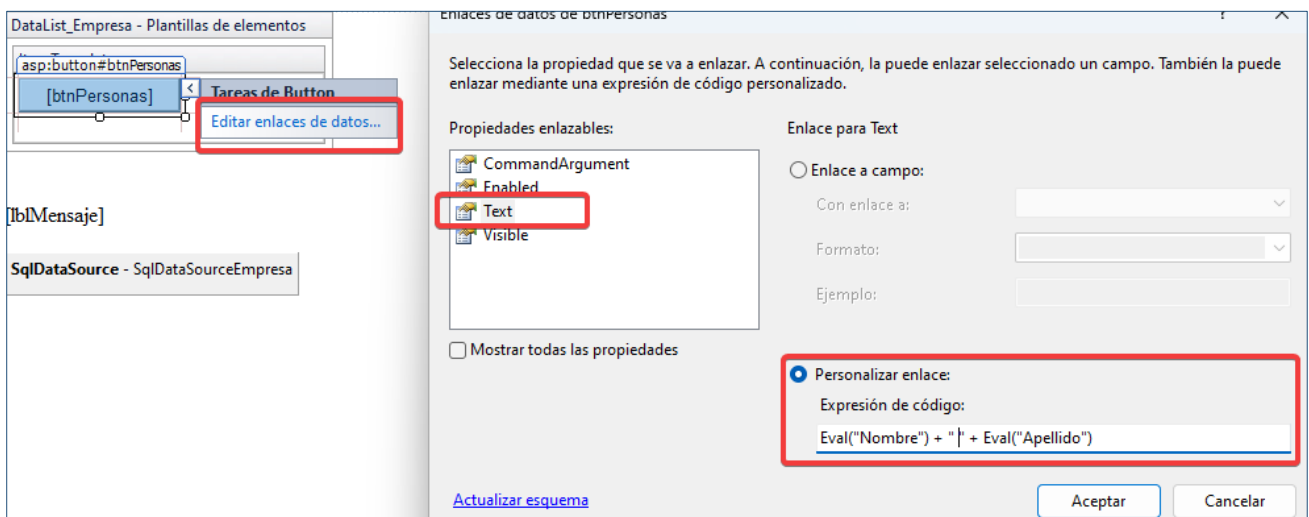
Segundo paso: Click en el DataList → Ir a Editar plantillas



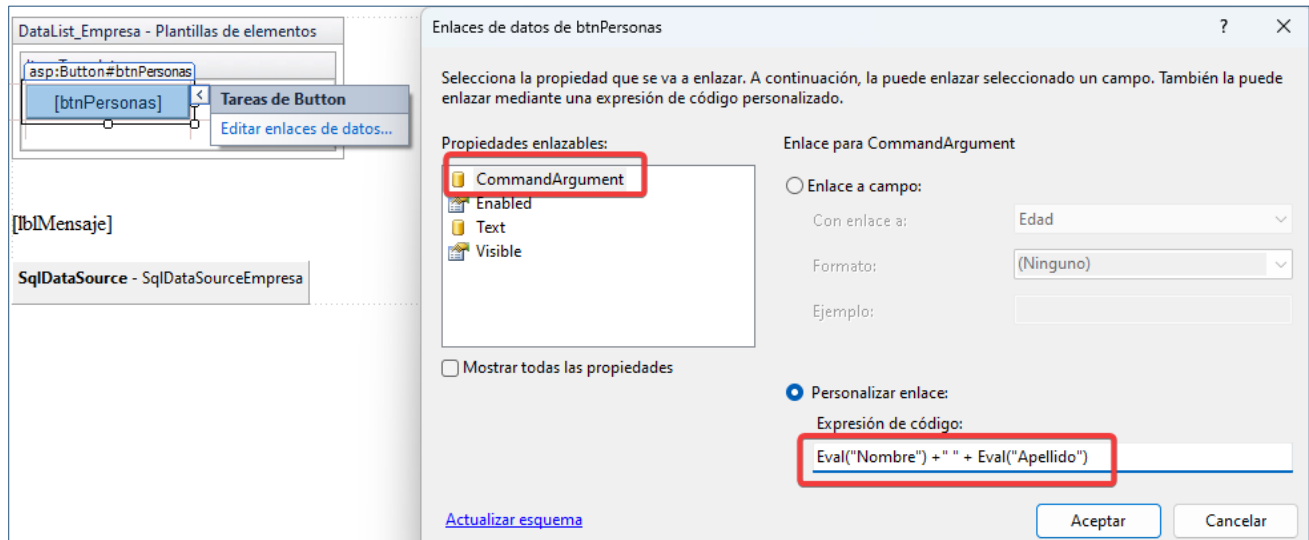
Tercer paso: Ir a modo de vista ItemTemplate → Agregar un botón.



Luego clic sobre el botón -> Ir a editar enlace de datos -> Enlazar la propiedad Text



Cuarto Paso: También enlazar la propiedad CommandArgument



Luego completar la propiedad CommandName del botón.

Comportamiento	
CausesValidation	True
ClientIDMode	Inherit
CommandArgument	
CommandName	eventoBoton
Enabled	True
EnableTheming	True
EnableViewState	True
OnClientClick	
PostBackUrl	

Quinto Paso: Crear el evento Command, realizando doble clic.

Acción	
Click	
Command	btnPersonas_Command
Datos	
DataBinding	
Varios	
Disposed	
Init	
Load	
PreRender	
Unload	



Sexto paso: Programar la función Command para que muestre en cuál botón hizo clic el usuario.

```
0 referencias
protected void btnPersonas_Command(object sender, CommandEventArgs e)
{
    if(e.CommandName == "eventoBoton")
    {
        lblMensaje.Text = e.CommandArgument.ToString();
    }
}
```

Séptimo paso: Ejecutar el programa

Observaciones: Como pudieron observar, el DataList es un control que trabaja igual que el ListView pero muestra cada ItemTemplate uno debajo de otro, en forma de un listado. Al ItemTemplate podemos configurarlo con cualquier control, Label, HyperLink, ImageButton, etc.